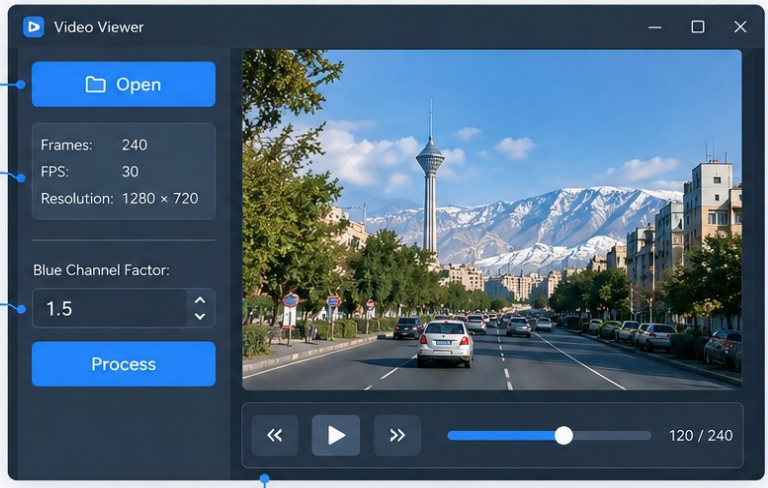
تسک: نمایش و پردازش سادهٔ ویدئو با PyQt

یک برنامهٔ دسکتاب ساده بسازید که بتواند یک فایل ویدئویی را باز کند، فریم فعلی را نمایش دهد و با یک ضریب مشخص روی کانال آبی تصویر پردازش کند



دکمهٔ باز کردن ویدئو
انتخاب فایل ویدئویی از طریق QFileDialog

اطلاعات ویدئو
نمایش تعداد فریم‌ها، نرخ فریم و رزولوشن

ضریب کانال آبی
با استفاده از QSpinBox و دکمهٔ پردازش

کنترل‌های پیمایش فریم
دکمه‌های قبلی/بعدی و نمایش شمارهٔ فریم فعلی با یک اسلایدر

قابلیت‌های اصلی

1. **باز کردن ویدئو**
   انتخاب فایل ویدئویی و نمایش فریم اول
   نمایش تعداد فریم‌ها، نرخ فریم و رزولوشن
2. **پیمایش فریم‌ها**
   با یک اسلایدر و **دکمه‌های قبلی/ بعدی** بتواس به فریم دلخواه رفت. شمارهٔ فریم فعلی نمایش داده شود
3. **پردازش کانال آبی**
   با وارد کردن ضریب و فشردن **دکمهٔ Process**، تصویر فعلی با تغییر شدت کانال آبی نمایش داده شود
4. **رابط کاربری ساده و تمیز**
   استفاده از Layoutهای مناسب PyQt و چیدمان منظم ویجت‌ها
5. **مدیریت خطاها**
   در صورت انتخاب فایل نامعتبر یا خطا در باز کردن ویدئو، پیام مناسب به کاربر نمایش داده شود

شرکت داده کاوان هوش صنعتی
هوشمندسازی فرایندهای تولید

مهارت‌های مورد انتظار

- استفاده از QFileDialog ، QSpinBox ، QSpinBox ،
- کار با Signals & Slots
- نمایش تصویر در ویجت QLabel (یا QGraphicsView)
- مدیریت وضعیت برنامه و خطاها

اختیاری (امتیازی)

پخش و توقف ویدئو با QTimer
ذخیرهٔ تصویر پردازش‌شده (فقط فریم فعلی)
استفاده از یک کلاس مجزا برای هر بخش

زمان پیشنهادی

حدود ۹۰ دقیقه

ابزارها و کتابخانه‌های مجاز

Python 3.x | PyQt یا PyQt6 | OpenCV | NumPy